

5. Applications

Exercice 1. (m) Les applications suivantes sont-elles injectives, surjectives, bijectives ?

$$\begin{array}{ll}
 1) \quad f : \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ n \mapsto n+1 \end{cases} & 2) \quad g : \begin{cases} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \\ n \mapsto n+1 \end{cases} \\
 3) \quad s : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \mapsto (y, x) \end{cases} & 4) \quad h : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) \mapsto (y, x-y, 1+x^2) \end{cases} \\
 5) \quad c : \begin{cases} \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto z^5 \end{cases} & 6) \quad d : \begin{cases} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \\ n \mapsto n+1 \text{ si } n \text{ est pair} \\ n \mapsto n-1 \text{ si } n \text{ est impair} \end{cases}
 \end{array}$$

Exercice 2. (c) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- 1) Montrer que si f est strictement monotone, alors f est injective.
- 2) La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 3. (m) Soit $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\begin{cases} f(n) = -2n & \text{si } n \leq 0 \\ f(n) = 2n - 1 & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$. Montrer que f est bijective.

Exercice 4. (i) Soit $f : \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ x \mapsto x^2 \end{cases}$.

- 1) f est-elle injective ? Surjective ?
- 2) Existe-t-il $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $f \circ g = Id_{\mathbb{N}}$? Existe-t-il $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $h \circ f = Id_{\mathbb{N}}$? Si oui, les construire.

Exercice 5. (c) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x) - f(y)| \geq |x - y|$. Montrer que f est injective.

Exercice 6. (i) Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On pose $h : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ x \mapsto (f(x), g(x)) \end{cases}$. Étudier les équivalences suivantes (on montrera les implications vraies et on donnera des contre exemples aux implications fausses en choisissant convenablement f et g) :

- 1) h est injective $\Leftrightarrow (f \text{ est injective ou } g \text{ est injective})$.
- 2) h est surjective $\Leftrightarrow (f \text{ est surjective et } g \text{ est surjective})$.

Exercice 7. (m) Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \mapsto (xy, x+y) \end{cases}$.

- 1) f est-elle injective ? Surjective ?
- 2) Reprendre l'exercice en remplaçant $\mathbb{R}^2$ par $\mathbb{C}^2$ au départ et à l'arrivée.

Exercice 8. (m) Soit $f : \begin{cases} \mathbb{Q} \rightarrow [-1, 1] \\ x \mapsto \sin(x) \end{cases}$. f est-elle injective ? Surjective ? *On rappelle que $\pi \notin \mathbb{Q}$.*

Exercice 9. (m) Soit $f : \begin{cases} \mathbb{Z} \times (\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}) \rightarrow \mathbb{Q} \\ (a, b) \mapsto a + \frac{1}{b} \end{cases}$. f est-elle injective ? Surjective ?

Exercice 10. (m) Soit $f : \begin{cases} \mathbb{C} & \rightarrow \mathbb{C}^* \\ z & \mapsto e^z \end{cases}$. Justifier que f est bien définie et qu'elle est surjective. Est-elle injective ?

Exercice 11. (c) Soit $\theta : \begin{cases} \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \rightarrow \mathbb{R} \\ f & \mapsto f(0) \end{cases}$. θ est-elle injective ? Surjective ?

Exercice 12. (c) Soit E l'ensemble des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ et $\varphi : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{R} \\ f & \mapsto \int_0^1 f(t)dt \end{cases}$. Est-elle injective ? Surjective ?

Exercice 13. (i) Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$ avec $a \neq 0$. Soit $f : \begin{cases} \mathbb{Z} & \rightarrow \mathbb{Z} \\ x & \mapsto ax^2 + bx + c \end{cases}$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur a, b, c pour que f soit injective.

Exercice 14. (m) Soient E, F, G, H des ensembles et soient $f \in \mathcal{F}(E, F), g \in \mathcal{F}(F, G)$ et $h \in \mathcal{F}(G, H)$.

- 1) Montrer que si $g \circ f$ est surjective et g est injective, alors f est surjective.
- 2) Montrer que si $g \circ f$ est injective et f est surjective, alors g est injective.
- 3) Montrer que si $g \circ f$ et $h \circ g$ sont bijectives, il en est de même de f, g, h .

Exercice 15. (m) Soit $f : E \rightarrow E$.

- 1) On suppose que $f \circ f = f$. Montrer que f est injective ssi f est bijective.
- 2) On suppose que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f est injective ssi f est surjective.

Exercice 16. (m) Démontrer que $f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x + \ln(x) \end{cases}$ et $g : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x + \sin(x) \end{cases}$ sont bijectives.

Exercice 17. (m) Étudier les fonctions suivantes pour étudier leur injectivité/surjectivité :

$$f_1 : \begin{cases} \mathbb{R} \setminus \{1\} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{x+1}{x-1} \end{cases}, \quad f_2 : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \end{cases} \quad \text{et} \quad f_3 : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto e^x \sin(x) \end{cases}.$$

Exercice 18. (m) Soit $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ pour $x \in \mathbb{R}$. Démontrer que f est bijective de $\mathbb{R}$ dans I où I est un intervalle à préciser, puis déterminer f^{-1} .

Exercice 19. (m) On pose $f : x \mapsto x^3 + x - 8$.

- 1) Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
- 2) Vérifier que l'équation $f(x) = x$ a une unique solution $x_0 \in \mathbb{R}$. Justifier alors que f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer $(f^{-1})'(x_0)$.

Exercice 20. (i) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $f^n = f \circ f \circ \dots \circ f$ (n fois). On suppose que $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n_x \in \mathbb{N}^* / f^{n_x}(x) = x$. Montrer que f est une bijection.

Exercice 21. (*) Soit f une bijection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. Montrer qu'il existe $a, b, c \in \mathbb{N}$ tels que $a < b < c$ et $\frac{f(a) + f(c)}{2} = f(b)$.